Área Automatización y Robótica
Ingeniería en Automatización y Robótica
Electrónica Aplicada a la Automatización
Elaborador: Jhassna Ramírez

UNIDAD 1: Principios de Electrónica y Electrónica Analógica

Docente: Elizabeth Morales

Índice

Introducción ---- 3

Diodo ---- 4

Funcionamiento ---- 6

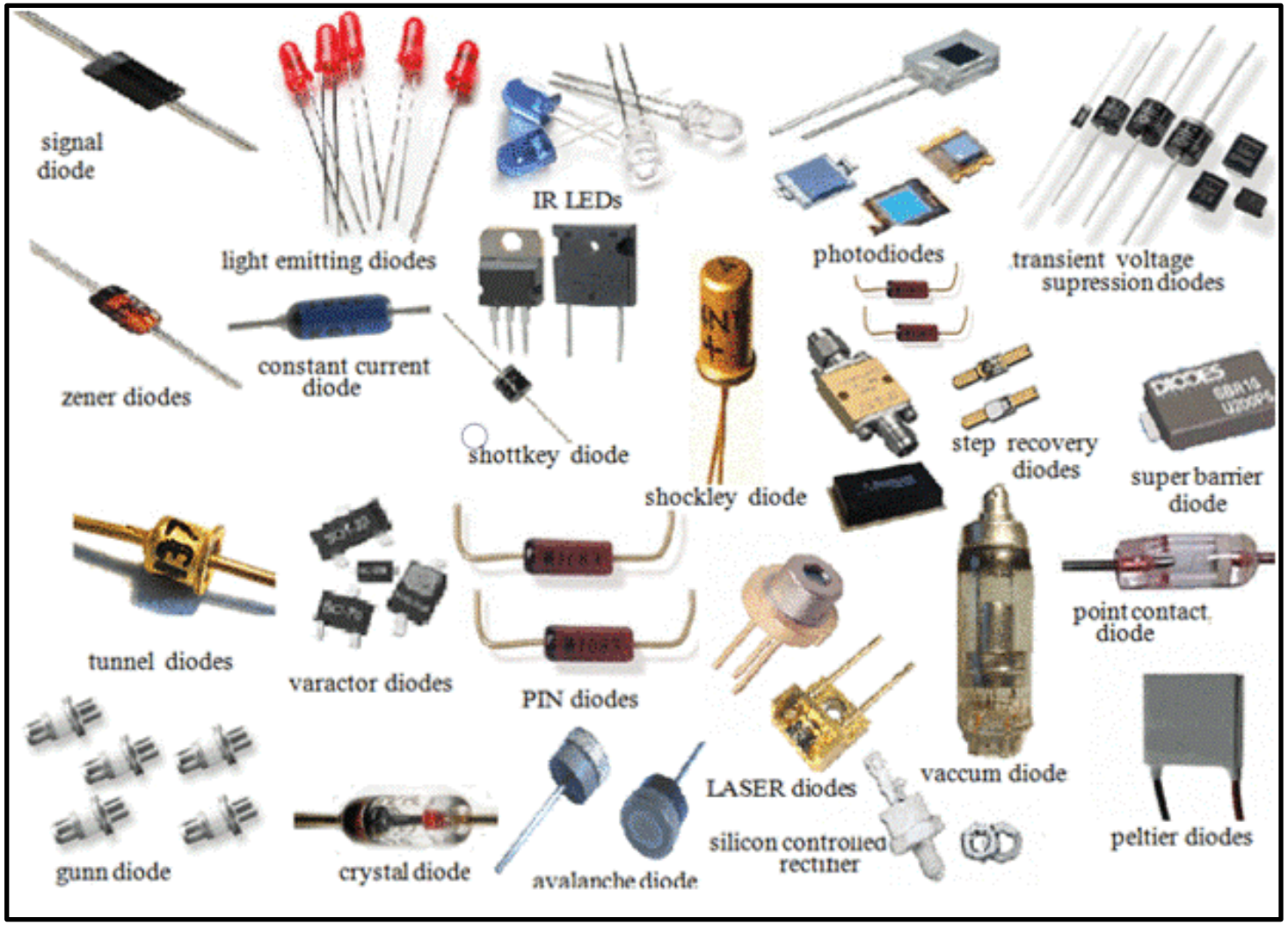
Curva Característica ---- 7

Medición ---- 8

Tipos de Diodos y Aplicación ---- 9

Tarea 3 ---- 14

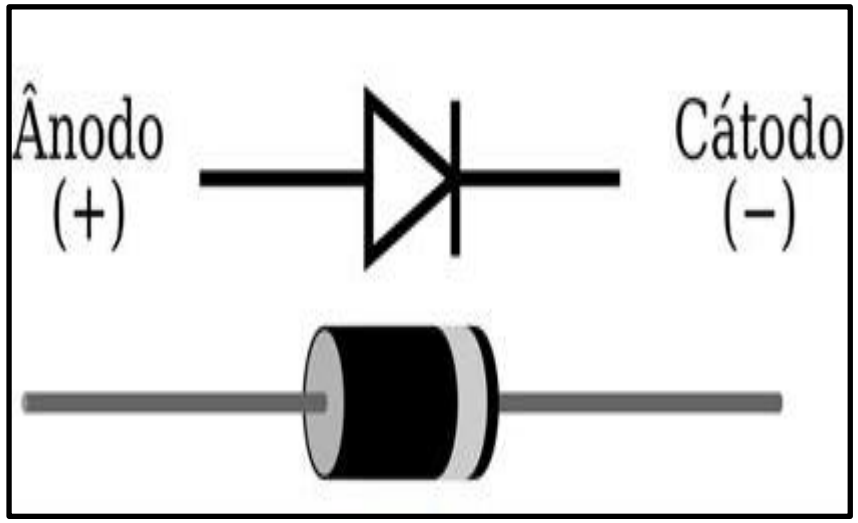
Introducción

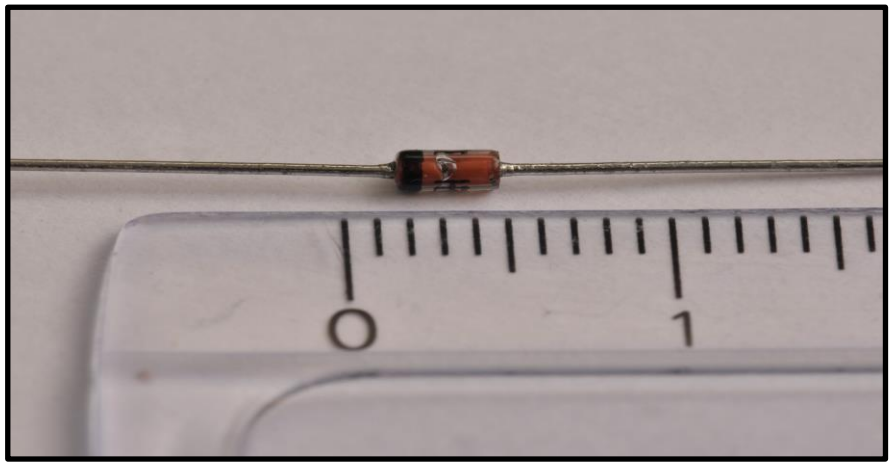


Diodo

Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente, es decir, permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta.

Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) pulsante.





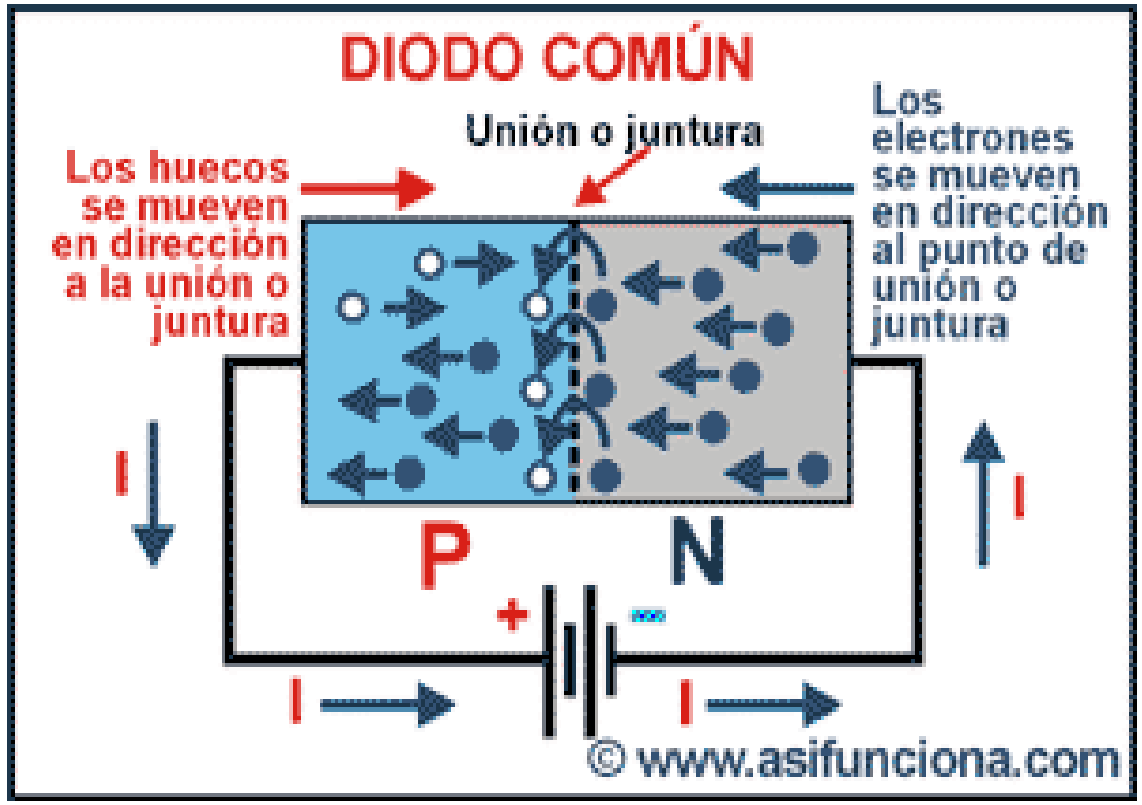
Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo (terminal positivo) y un cátodo (terminal negativo); la mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica tensión al ánodo positivo.

Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente.

Diodo

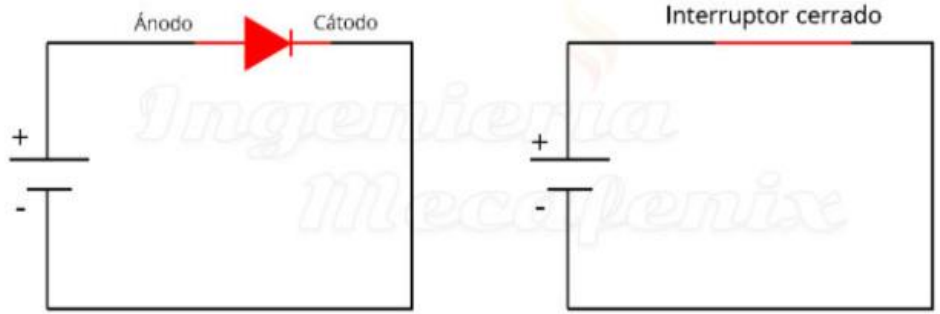
Los diodos están hechos de una capa de material tipo “P” y una de material tipo “N”; estos se crean al mezclar (agregar impurezas) las proporciones correctas en un trozo de material semiconductor, tal como el silicio o el germanio:

- **Material tipo P:** Este material se obtiene a través de un proceso de dopado, en el cual se añaden átomos al semiconductor para aumentar el número cargas positivas o huecos.
- **Material tipo N:** Este material también se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado; en este proceso también se añaden átomos al semiconductor, pero con la diferencia que se aumenta el número de cargas negativas o electrones.



Funcionamiento

Polarización directa: El ánodo se conecta al positivo de la fuente de voltaje y el cátodo se conecta al negativo; con esta configuración el diodo actúa como un interruptor cerrado. Una consideración importante dentro de esta configuración es que el diodo provoca una caída de voltaje de 0,5 a 0,8 V aproximadamente.



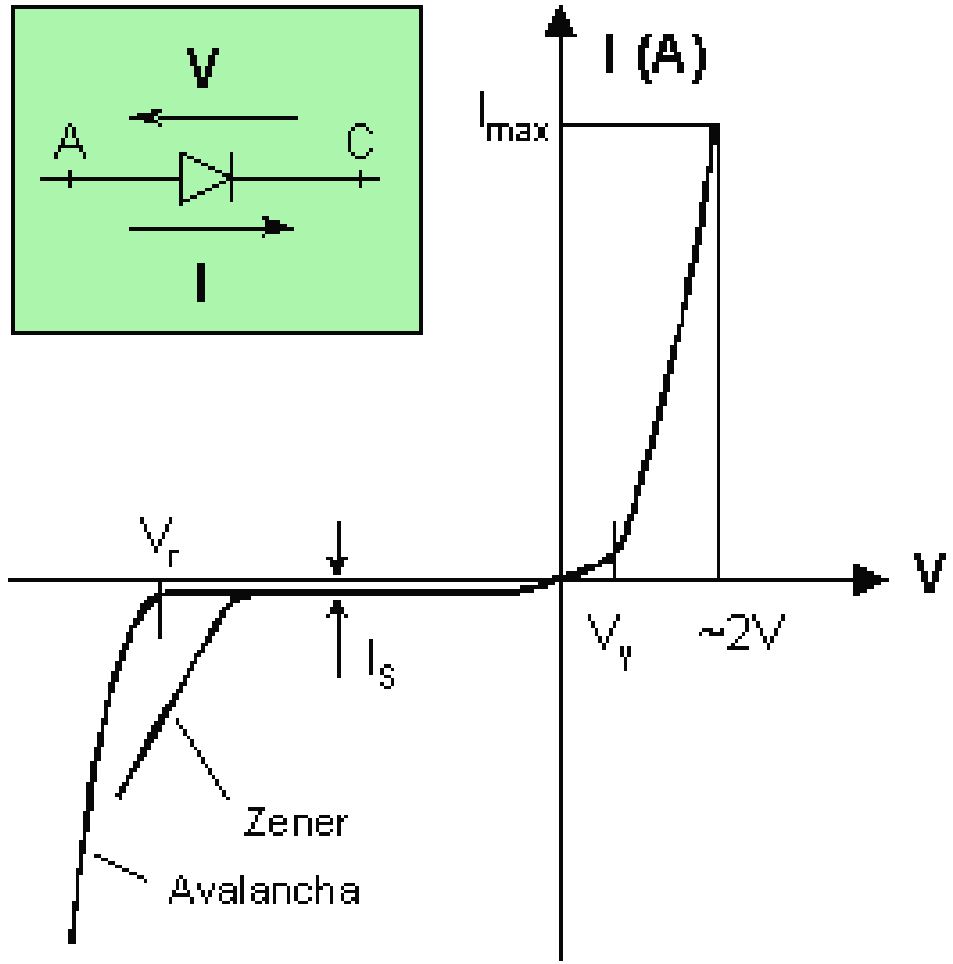
Polarización inversa: El ánodo se conecta al negativo de la fuente de voltaje y el cátodo al positivo; en esta configuración la resistencia del diodo aumenta en grandes cantidades y esto hace que actúe como un interruptor abierto.



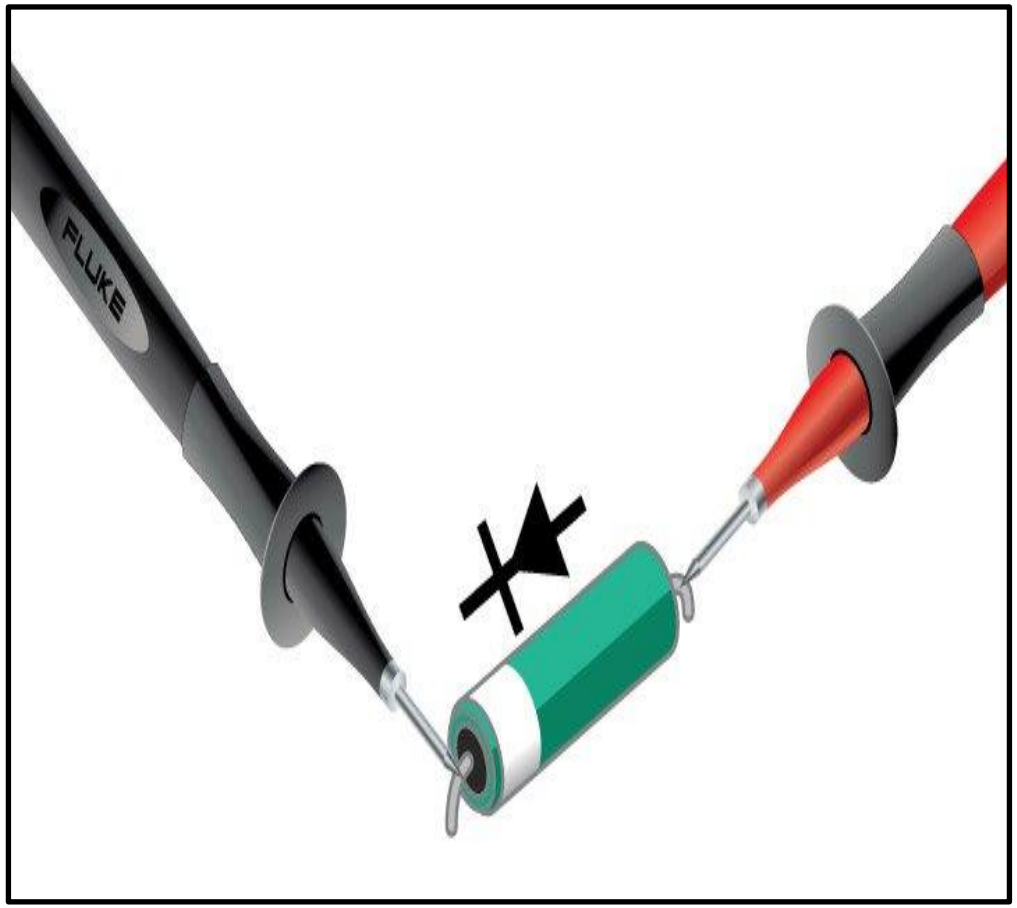
Curva Característica

La curva característica representa el comportamiento en el flujo de electrones que ocurre al ser sometido el diodo a una tensión que polarice al mismo directa o inversamente:

- **Tensión umbral, de codo o de partida (Vγ):** La tensión umbral (también llamada barrera de potencial) de polarización directa coincide en valor con la tensión de la zona de carga espacial del diodo no polarizado. Al polarizar directamente el diodo, la barrera de potencial inicial se va reduciendo, incrementando la corriente ligeramente, alrededor del 1 % de la nominal. Sin embargo, cuando la tensión externa supera la tensión umbral, la barrera de potencial desaparece, de forma que para pequeños incrementos de tensión se producen grandes variaciones de la intensidad de corriente.
- **Corriente máxima (Imax):** Es la intensidad de corriente máxima que puede conducir el diodo sin fundirse por el efecto Joule. Dado que es función de la cantidad de calor que puede disipar el diodo, depende sobre todo del diseño del mismo.
- **Corriente inversa de saturación (Is):** Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares electrón-hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10°C en la temperatura.
- **Corriente superficial de fugas:** Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo; esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión, aumenta la corriente superficial de fugas.
- **Tensión de ruptura (Vr):** Es la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar antes de darse el efecto avalancha.



Medición



El modo de prueba de diodos de un multímetro digital produce un pequeño voltaje entre las puntas de prueba suficiente para aplicar polarización directa a la juntura (unión) de un diodo. La caída de tensión normal es de 0,5 V a 0,8 V. La resistencia de un diodo en buen estado con polarización directa debe variar de 1.000 Ω a 10 Ω. Cuando se aplica polarización inversa, la pantalla de un tester muestra “OL” (overload; indica resistencia muy alta).

Cada diodo tiene una capacidad de corriente asignada; si se supera la capacidad y el diodo falla, puede producirse un cortocircuito y permitir que la corriente fluya en ambos sentidos o interrumpir el flujo de corriente en los dos sentidos.

Tipos de Diodos y Aplicación

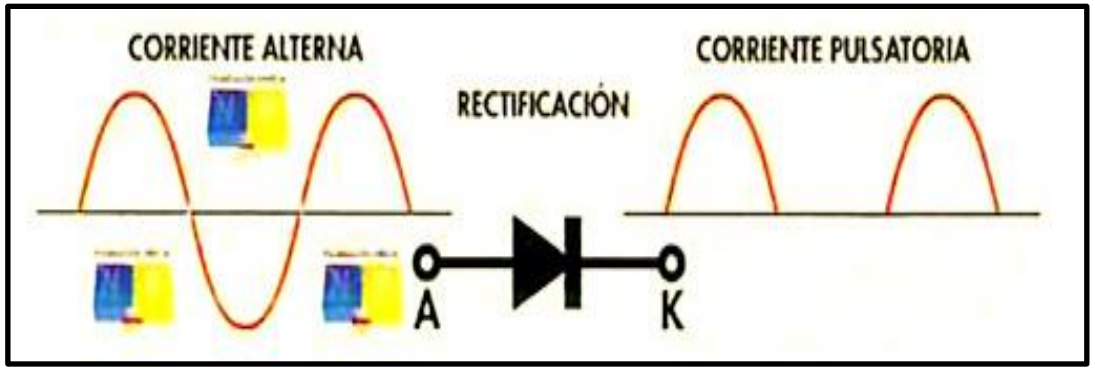
Los diodos se usan con muchos fines en los circuitos eléctricos/electrónicos, incluida la iluminación, la rectificación, la protección contra picos de voltaje y la prevención de corrientes de retroalimentación. Cada tipo de diodo tiene sus propios usos especializados.

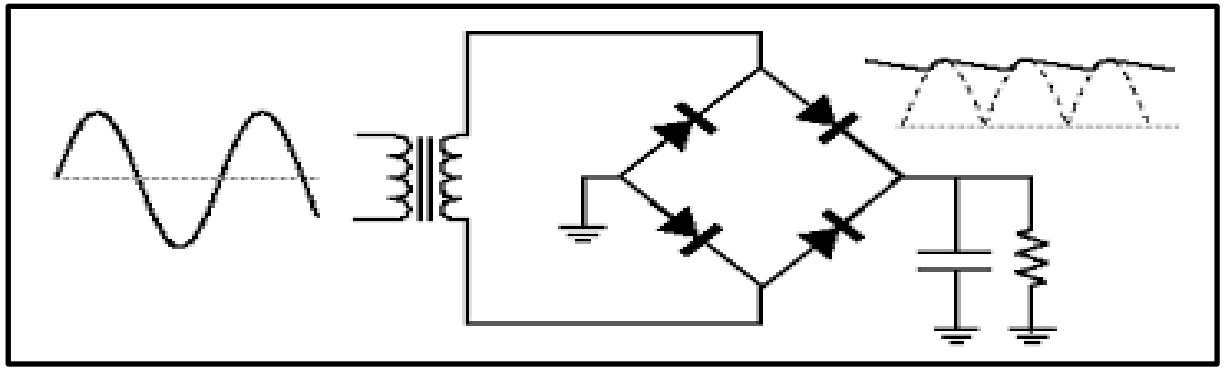
1.- Diodo Rectificador

Este tipo de diodo es prácticamente el diodo normal, con las características antes mencionadas, el cual tiene una unión tipo PN y que funciona como válvula de corriente.

Es un diodo convencional que se le llama rectificador debido a que se utiliza en aplicaciones de circuitos rectificadores, en los cuales convierte corriente alterna a corriente continua.

El voltaje para este tipo de diodos de silicio es de 0,7 V aproximadamente y para los diodos de germanio es de 0,3 V.

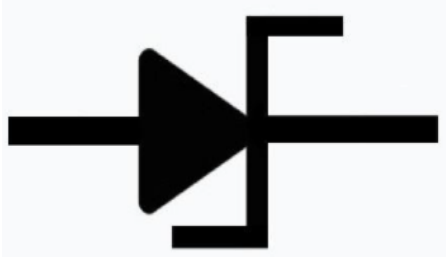




Tipos de Diodos y Aplicación

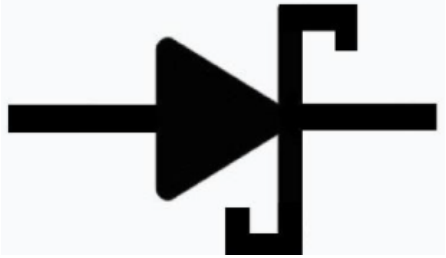
2.- Diodo Zener

Es un tipo especial de diodo que se usa más extensamente como un regulador de voltaje; esto se debe a que, en polarización inversa, una vez que la tensión inversa suministrada a un diodo Zener alcanza su voltaje de ruptura, la tensión a través del diodo permanece constante en esta tensión, incluso si la corriente a través del diodo continúa aumentando o variando. Con este voltaje constante a través de sus terminales, una carga solo tiene que conectarse en paralelo con el diodo Zener para recibir esta tensión constante. Los diodos Zener pueden proporcionar muchos tipos diferentes de tensiones continuas, ya que se fabrican con muchos niveles diferentes de voltajes de ruptura.



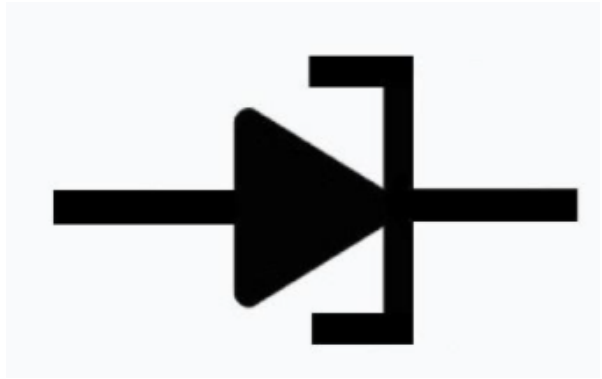
3.- Diodo Schottky

Es un diodo que tiene una baja caída de voltaje directo y tiempos de conmutación muy rápidos. Los rápidos tiempos de conmutación lo hacen útil en aplicaciones de circuitos de alta velocidad que requieren agilidad de conmutación y poca caída de voltaje, tal como se puede observar en los computadores.



Tipos de Diodos y Aplicación

4.- Diodo Túnel o Esaki



Es un diodo semiconductor que tiene una unión pn en la cual se produce el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo de la característica corriente-tensión.

Dentro de las aplicaciones más comunes están: amplificador, oscilador o un flip-flop.

5.- Diodo Varicap

Un diodo Varicap (o varactor) es un diodo cuya capacitancia de unión puede alterarse con un voltaje inverso aplicado. Por esta razón, un varactor también se denomina diodo de capacidad variable. La capacitancia de un varactor varía a medida que cambia la tensión inversa aplicada a él. A medida que aumenta el voltaje inverso aplicado, aumenta el ancho de su unión, lo que disminuye su capacitancia. Por el contrario, a medida que disminuye el voltaje inverso aplicado, el ancho de su unión disminuye, lo que aumenta la capacitancia. La aplicación de estos diodos se encuentra, sobre todo, en la sintonía de TV y en la modulación de frecuencia en transmisiones de FM y radio.



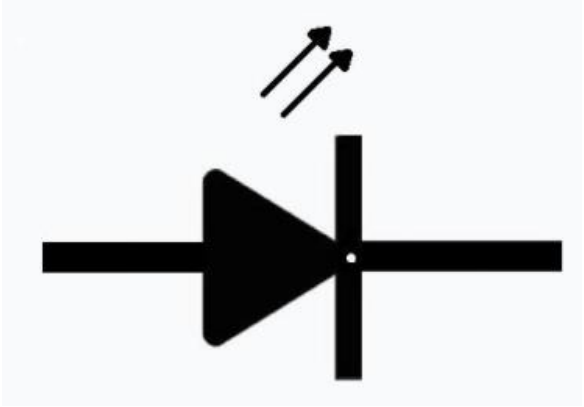
Tipos de Diodos y Aplicación

6.- Diodo Emisor de Luz (LED)

El LED es uno de los tipos de diodos más populares y conocidos. Este diodo emite fotones a partir de muy baja intensidad de corriente y existen de diferentes colores, lo cual dependerá del material con el que fueron construidos. Su funcionamiento es básicamente que al ser polarizado directamente, fluirá una intensidad de corriente y al aumentar la tensión el diodo comenzará a emitir fotones.

Un diodo LED tiene una caída de voltaje entre 1,5 V a 2,5 V y una intensidad de corriente entre 20 mA y 40 mA. Por lo tanto, si se exceden estos valores el diodo no funcionará. De igual forma, si tampoco alcanza el voltaje o la corriente mínima requerida este no encenderá.

Dentro de sus varias aplicaciones se encuentra la iluminación de circuitos de encendido y apagado, de contadores e iluminación en general.

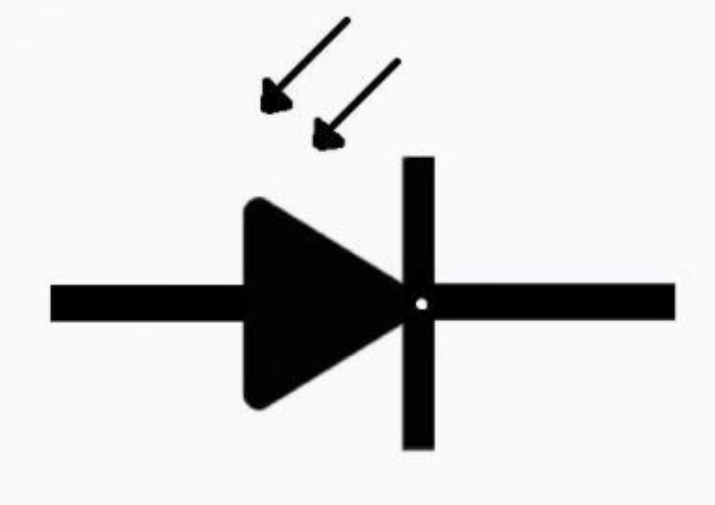


Tipos de Diodos y Aplicación

7.- Fotodiodo

Un fotodiodo es un diodo que genera una corriente cuando se expone a la luz. En la oscuridad total, actúa como un circuito abierto, lo que permite que no pase corriente. Cuando la luz a la que está expuesto se vuelve brillante, conduce la corriente desde el cátodo hasta el ánodo. Los fotodiodos, como los diodos Zener, se conectan a un circuito en polarización inversa, esto significa que el cátodo del diodo está conectado a la tensión positiva y el ánodo a la tensión negativa; cuando la intensidad de la luz aumenta, la corriente fluye desde el cátodo al ánodo. La corriente aumenta con la intensidad de la luz.

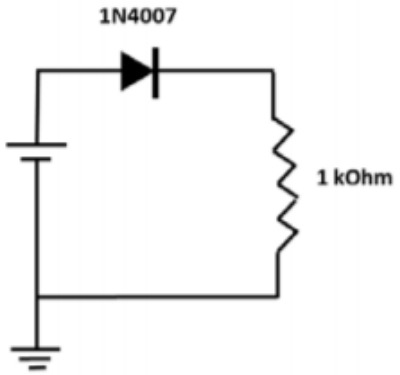
Se usa en los lectores de CD, recuperando la información grabada en el surco del CD transformando la luz del haz láser reflejada en el mismo en impulsos eléctricos para ser procesados por el sistema y obtener como resultado los datos grabados.

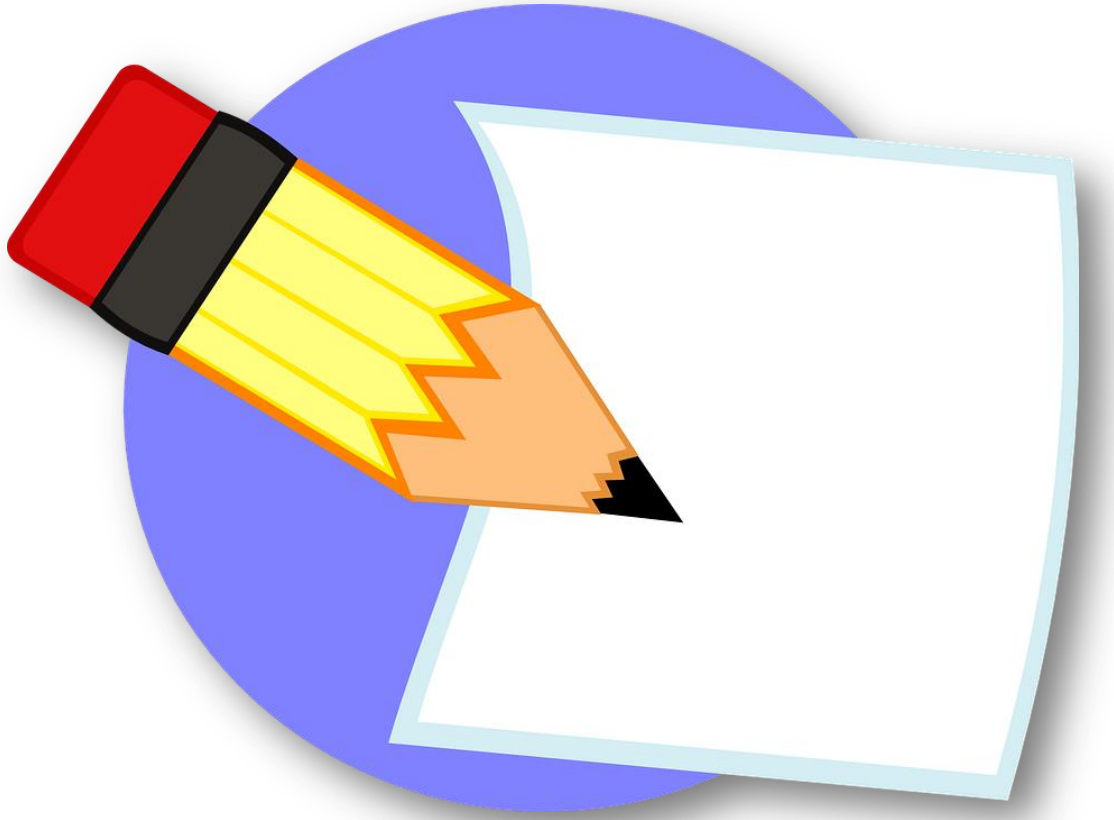


Tarea 3

Realiza el montaje de la figura (en Proteus) utilizando el diodo rectificador 1N4007, y rellena la tabla midiendo las diferentes caídas de potencial.

- **V: Voltaje en la fuente de alimentación.**
- **Vdiodo: Voltaje en bornes del diodo, medido con el voltímetro.**
- **Vres: Voltaje en bornes de la resistencia eléctrica, medido con el voltímetro.**
- **I: Corriente que circula por la resistencia eléctrica obtenida aplicando la Ley de Ohm en la misma.**





V (V)	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,4	2	4	8	10	14
V_{diodo} (V)											
V_{res} (V)											
I (A)											

Práctica de Laboratorio N°1

Materiales:

- Programa Proteus.
- Fuente de alimentación.
- Diodo 1N4001.
- Diodo LED.
- Resistencias (220 Ω y 330 Ω).
- Multímetro.

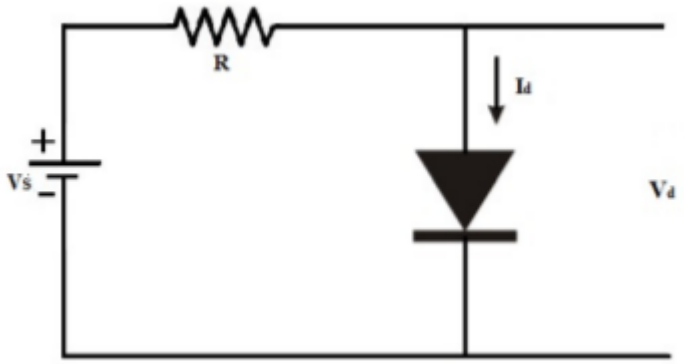


Figura 1
Fuente: https://media.utp.edu.co/ingenieria-fisica/archivos/Practica_6Gen.pdf

Instrucciones:

1. Monte en Proteus el circuito de la figura 1 usando R = 330 Ω y el diodo 1N4001; llene la tabla 1.
2. Monte en Proteus el circuito de la figura 1 usando R = 220 Ω y reemplace el diodo 1N4001 por el diodo LED; llene la tabla 2.
3. Represente los resultados obtenidos en una gráfica en la que el eje y es la corriente (Id) y el eje x es el voltaje (Vd).

Voltaje	Corriente $_D$	Voltaje $_D$
0.5		
1		
2		
3		
4		
6		
8		
10		
12		
15		
20		
25		
30		

Tabla 1

Voltaje	Corriente $_D$	Voltaje $_D$
0.5		
1		
2		
3		
4		
6		
8		
10		
12		
15		
20		
25		
30		

Tabla 2



inacap.cl